MEHDI BELHAJ

Ingénieur Électronique de Puissance & Contrôle-Commande

Convertisseurs haute tension · Commande de moteurs · Conception de cartes · Aéronautique

Toulouse 31300, France · **+33 7 66 55 74 63** · **belhaj.elmehdi.98@gmail.com**
linkedin.com/in/mehdi-belhaj-eea · mehdi-belhaj-eea.github.io · github.com/mehdi-belhaj-eea

`270 / 540 VDC · SiC` `DO-160G · DAL A` `PSIM · LTspice` `MATLAB / Simulink`



DISPONIBILITÉ	EXPÉRIENCE	CONTRAT	MOBILITÉ	TITRE DE SÉJOUR	PERMIS	ANGLAIS
Immédiate	**3 ans**	**CDI · CDD · Portage**	**France entière**	**Salarié · nov. 2028**	**B**	**C1 · courant**

PROFIL

Ingénieur électronique de puissance (Master EEA), 3 ans d'expérience en aéronautique (Safran, Airbus) et en R&D haute tension (SuperGrid Institute). Je conçois des convertisseurs haute tension — **Flyback, onduleur SiC 10 kW, filtres CEM** — et je modélise leur commande et celle des moteurs (**Simulink, PSIM**), de la spécification à la justification DO-160G et aux plans de test, jusqu'au niveau DAL A.

COMPÉTENCES

ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE	**Flyback**, Buck, SEPIC, LDO · **Onduleurs triphasés SiC** · Drivers de grille isolés (DESAT, arrêt progressif) · Snubbers et clamps · Précharge et limitation d'inrush · **Transformateurs spécifiés pour fournisseurs**
CONTRÔLE-COMMANDE	**MATLAB / Simulink / Simscape** · **Correcteurs PI / PID** (placement de pôles, marges) · Boucles imbriquées courant, vitesse, position · Stabilité (Bode, Nyquist) · Machines BLDC et asynchrone
CEM & QUALIFICATION	**DO-160G** : réseau 270 VDC (section 16 cat. D), émissions conduites (section 21 cat. H), foudre (section 22 cat. A3), ESD (section 25 cat. A), environnement (sections 4 et 5) · Filtres de mode commun et différentiel amortis · Isolement en altitude (IEC 60664-1) · Essais diélectriques
CONCEPTION DE CARTES	**OrCAD Capture CIS**, KiCad (préimplantation 3D) · Règles de routage **IPC-2221** · Intégration mécanique (Creo View, eDrawings) · Choix, codification et déclassement des composants · DFX
SIMULATION & OUTILS	**PSIM, LTspice**, Saber, Scilab / Xcos, Mathcad · Python, C++ · Oscilloscope · Windchill PLM

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

SAFRAN

Ingénieur Électronique de Puissance & Hardware — Safran Ventilation Systems

`Nov. 2023 – Mai 2025 · 19 mois`

Via Centum T&S · Blagnac · CEM DO-160G catégorie H

Maquette 270 VDC d'un ventilateur aéronautique conçu pour le 115 VAC : carte d'entrée de 1 890 W (−40 à +100 °C) alimentant l'onduleur et les cartes de commande du moteur.

- **Conception** : 9 fonctions justifiées — anti-retour, précharge (gabarit d'appel de courant DO-160G), détection de perte de phase en moins de 4 ms, maintien des alimentations 200 ms sur coupure, foudre (cat. A3), ESD 15 kV, filtre CEM.
- **Alimentation Flyback isolée** multi-sorties (132 kHz) depuis le bus 270 VDC, deux groupes d'isolement ; rails 5, 16 et 18 V par LDO et Buck 1,5 MHz ; spécification (STB) du transformateur pour le fournisseur.
- **Filtre CEM** : étages de mode différentiel et commun amortis, dimensionnés par simulation PSIM de l'onduleur MLI 20 kHz et du moteur (FFT face au gabarit catégorie H), vérifiés sous LTspice (surtension 425 V, catégorie D).
- **PCB 6 couches** : cahier des charges de routage d'après le plan d'interface mécanique et le modèle 3D — isolement IPC-2221 corrigé en altitude, pistes du bus DC à 9 A RMS, DFX.
- **Justification et vérification** : DJD, notes de calcul, plans de test HW et CEM, instruction de test sur banc automatique (ITE), revue par les pairs ; point hebdomadaire en anglais avec Safran USA.

Outils : PSIM · LTspice · Mathcad · Excel (notes de calcul) · OrCAD Capture CIS · Windchill PLM · Creo View

Résultats : faisabilité du 270 VDC démontrée avec un impact minimal sur le logiciel et la mécanique.

AIRBUS

Ingénieur Électronique de Puissance & Contrôle-Commande — Airbus / Crouzet

`Août 2022 – Nov. 2023 · 16 mois`

Via Serma Ingénierie · Toulouse · R&D, programme Zéro Émission · DAL A · ABD0100

Électronique de commande d'un actionneur électromécanique de spoiler, déployé en moins de 130 ms contre les rafales : 3 cartes empilées (CPU, HVDC, onduleur), volume électronique cible de 65 × 65 × 170 mm.

- **Onduleur** triphasé SiC 10 kW pour moteur BLDC (6 MOSFET 1200 V, capteurs de courant de phase) ; drivers UCC21750 dimensionnés (courant de grille, DESAT, arrêt progressif) ; reprise du calcul des pertes selon la température de jonction.

- **Contrôle-commande** : modèle Simulink du moteur BLDC, de l'onduleur et de la commande (capteurs à effet Hall, boucles position / courant), modélisation mécatronique de l'actionneur, réglage des correcteurs PI.
- **Carte HVDC ±270 V** : filtrage CEM, protections ESD, capteurs I / V, Flyback quasi-résonant 540 V vers 24 V, Buck 24 V vers 12 V ; 2 transformateurs spécifiés pour le fournisseur.
- **Intégration mécanique** : préimplantation des 3 cartes sous KiCad 3D avec l'architecte et les mécaniciens (contour, fixations, semelle aluminium).
- **Spécification et sûreté** : participation au cahier des charges, spécifications des sous-ensembles, dossiers de justification, plans de test HW et CEM ; exigences avec l'équipe Safety.

Outils : MATLAB / Simulink / Simscape · Scilab / Xcos · PSIM · LTspice · OrCAD · KiCad (3D)

Résultats : contrainte de 130 ms validée en simulation ; architecture hardware approuvée en revues Airbus et Crouzet.

Stage de fin d'études, R&D électronique de puissance — SuperGrid Institute — Fév. – Juil. 2022 · 6 mois
Villeurbanne · laboratoire de recherche sur les réseaux HVDC

Alimentation isolée des drivers de 6 MOSFET SiC 1,7 kV connectés en série.

- **Conception** : cascade de 12 transformateurs ferrite (TDK EPCOS T38), compromis pertes, isolement, encombrement ; modèle validé à l'oscilloscope.
- **CEM et essais** : courants de mode commun sous fronts de 16 kV/µs et contre-mesures ; essais diélectriques.

Outils : LTspice · oscilloscope · banc diélectrique haute tension

Résultats : isolement 20 kV validé, spécifications d'industrialisation remises.

PROJETS PERSONNELS & UNIVERSITAIRES

- **Projets personnels sur GitHub (2026)** : **hardware-design-kit**, calculs de la partie puissance d'une carte (précharge, foudre DO-160G, filtre CEM, flyback, chaînes de mesure, règles PCB ; 76 tests, comparaisons ngspice) ; **bldc-control-sim**, commande vectorielle et six étapes d'un moteur BLDC sur onduleur simulé, code C99 testé face à sa référence Python. **Outils** : Python · C99 · ngspice · PyTest
- **Commande de machine asynchrone** (Master EEA, 2020) : simulation de la machine et de sa commande, boucles imbriquées de courant, de flux et de vitesse, limitations, tests de robustesse. **Outils** : Saber
- **Moteur BLDC sur FPGA** (ENSEEIHT, 2021) : autopilotage et MLI modélisés, PWM et mesure de vitesse codées en VHDL sur carte DE0-Nano (Cyclone IV), processeur NIOS II, loi de commande discrétisée et codée en C par interruptions ; asservissement de vitesse validé sur moteur réel. **Outils** : PSIM · MATLAB · Quartus · Qsys

ENTREPRENEURIAT

Cofondateur — MANMAFOX SAS — Depuis juil. 2023
Sièges de toilette intelligents TokyoSeat · Amazon Europe · activité en parallèle

- Conformité produit avec le fabricant (Chine) et un laboratoire accrédité ISO/IEC 17025 (CNAS) : essais selon EN 60335 (sécurité), CEM, radio, RoHS et écoconception ; analyse des rapports d'essais (normes, modèles couverts, conditions, limites) ; marquage CE (Basse Tension, CEM, RED) et UKCA, obligations DEEE, dossiers techniques et déclarations de conformité.

FORMATION & CERTIFICATIONS

Master EEA — Électronique de puissance, actionneurs & commande · Université Toulouse III Paul Sabatier · INP-ENSEEIHT — 2020 – 2022

Licence EEA · Université Toulouse III Paul Sabatier — 2019

DUT Génie électrique et informatique industrielle · ENSAM Rabat (Maroc) — 2018

Certifications C++ et Python — Cisco Networking Academy / OpenEDG — 2025 – 2026
C++ Essentials 1 et 2, C++ Advanced, Python Essentials 1 et 2 · 330 h



Habilitation électrique B0, H0, B2V, B2V Essai, BE Essai — CAMIRA Formation — 2022 – 2025

EYE Berlin — European Youth Event, Parlement européen · certificat de participation — Avr. 2024

LANGUES & INTÉRÊTS

Français bilingue · **Anglais** C1, usage professionnel · **Espagnol, portugais** notions

Autonome · rigoureux · méthodique · esprit d'équipe · Football en compétition · Mentorat NQT · Voyages (18 pays)